Aukštoji matematika – Pratybos 39

Trigubieji integralai ir momentai

Variantas: Užduotys

Uždavinys 1 (Kūginis masės pasiskirstymas). Tegul kūno $K = \{(x, y, z) : 0 \le \sqrt{x^2 + y^2} \le z \le 2\}$ tankis yra $\rho = z$. Cilindrinėmis koordinatėmis raskite jo masę, masės centrą ir inercijos momentą z ašies atžvilgiu. Patikrinkite 39-osios paskaitos kompaktinės srities prielaidas. Gautiems apibrėžtiniams polinominiams integralams naudokite 26-ąją paskaitą.

Uždavinys 2 (Elipsoidas ir paslinkta ašis). Tegul $a, b, c, \rho_0 > 0$ ir tegul elipsoido $K = \{x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 \le 1\}$ vienalytis tankis yra ρ_0. Tiesiniu keitiniu iš vienetinio rutulio apskaičiuokite jo masę, masės centrą ir momentą I_z. Tada raskite momentą tiesės $(d, 0, t)$, $t \in \mathbb{R}$, atžvilgiu, kur $d \in \mathbb{R}$. Naudokite 39-osios paskaitos rutulio skaičiavimą ir lygiagrečiųjų ašių teoremą bei 22-osios paskaitos determinanto taisyklę.

Uždavinys 3 (Masės telkimasis netoli krašto). Spindulio $R > 0$ rutulys turi radialinį tankį $\rho = \kappa r^p$, kur $\kappa > 0$ ir $p \ge 0$. Koordinačių pradžioje apibrėžkite $\rho = \kappa$, jei $p = 0$, ir $\rho = 0$, jei $p > 0$. Raskite jo masę ir momentą kiekvienos centrinės ašies atžvilgiu. Išreikškite $I/(mR^2)$ kaip parametro p funkciją ir raskite ribą, kai $p \to \infty$. Naudokite 39-osios paskaitos sferinį integravimą ir atspindžių bei perstatų argumentą.

Uždavinys 4 (Neigiami radialiniai momentai). Kai $a > 0$, naudokite normuotą tankį $w_a(r) = 4a^{3/2} r^2 e^{-ar^2}/\sqrt{\pi}$ pusašėje $r \ge 0$. Pratęskite 39-osios paskaitos momentų formulę visiems realiesiems laipsniams k, tiksliai nustatydami, kada įprastas integralas egzistuoja. Apskaičiuokite momentus, kai $k = -1$ ir $k = -2$, ir dispersiją $\int_0^\infty (r - \bar{r})^2 w_a(r)\,\mathrm{d}r$, kur $\bar{r}$ yra vidurkis. Naudokite 27-osios paskaitos galinių taškų palyginimą, gama integralą ir monotoniškumą keičiant baigtinius integravimo rėžius bei 26-osios paskaitos integralo vidutinės reikšmės teoremą.

Uždavinys 5 (Beta ir gama sąryšis, įrodymo eskizas). Kai $p, q > 0$, apibrėžkite įprastą netiesioginį integralą

$$B(p, q) = \int_0^1 t^{p-1}(1 - t)^{q-1}\,\mathrm{d}t.$$

Parodykite konvergavimą ir pateikite tapatybės $B(p, q) = \Gamma(p)\Gamma(q)/\Gamma(p + q)$ įrodymo eskizą [S], naudodami baigtinius integravimo rėžius kompaktinėse srityse. Naudokite tik 38-osios paskaitos keitinius apibrėžtiniuose integraluose kompaktinėse srityse, 27-osios paskaitos įprastas galinių taškų ribas ir integralų tvarką. Apskaičiuokite $B(1/2, 3/2)$ ir išveskite $B(p + 1, q) = pB(p, q)/(p + q)$, išsaugodami šio būdo įrodymo eskizo statusą.

Uždavinys 6 (Laplaso transformacijos ir tikslios jų sritys). Apibrėžkite $\mathcal{L}[f](s) = \int_0^\infty e^{-st} f(t)\,\mathrm{d}t$ kaip įprastą netiesioginį integralą su realiuoju s. Apskaičiuokite transformacijas ir visas jų realiąsias konvergavimo sritis funkcijoms $f(t) = t^n$ $(n = 0, 1, 2, \ldots)$, $f(t) = e^{at}$ $(a \in \mathbb{R})$ ir $f(t) = \sin(\omega t)$ $(\omega \in \mathbb{R})$. Įtraukite visus nulinių parametrų ir ribinius atvejus. Naudokite 26–27 paskaitas, gama rekurentinę formulę ir trigonometrines pirmykštes.